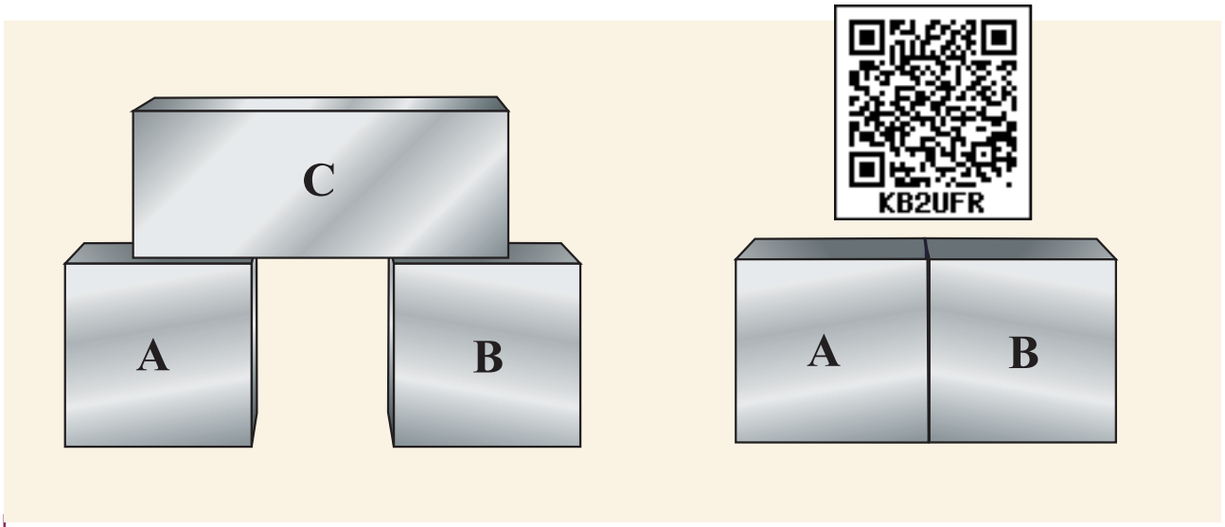


படம் 8.18 (a) A மற்றும் B என்ற இரண்டு அமைப்புகள் தனித்தனியே C என்ற மூன்றாவது அமைப்புடன் வெப்பத் தொடர்பிலுள்ளன. (b) A மற்றும் B அமைப்பு இரண்டும் வெப்பத்தொடர்பில் இருப்பின் அவையிரண்டும் ஒன்றுடன் ஒன்று வெப்பச்சமநிலையில் இருக்கும்.

வெப்ப இயக்கவியலின் சுழி விதியானது வெப்பநிலையைக் கண்டறியப்பயன்படுகிறது. எடுத்துக்காட்டாக வெப்பநிலைமானி ஒன்றை நாக்கின் அடியில் வைத்துக்கொள்ளும்போது வெப்பநிலைமானி உடலுடன் வெப்பச்சமநிலையை அடையும். இந்நிபந்தனையின்படி வெப்பநிலைமானியின் வெப்பநிலை உடல் வெப்பநிலைக்குச் சமமாக இருக்கும் இதன் அடிப்படையில்தான் நமது உடலின் வெப்பநிலை கண்டறியப்படுகிறது.

செயல்பாடு

பொருளொன்றைத் தொட்டுப்பார்க்கும்போது அப்பொருள் எவ்வளவு சூடாக அல்லது குளிர்ச்சியாக இருப்பதை அறிய வெப்பநிலை துணைபுரிகிறது. நம் உணர்வு உறுப்புகளைப் பயன்படுத்தி பொருளின் வெப்பநிலையைக் கண்டறிய முடியுமா?

நமது வெறும் கால்களில் ஒன்றை தரைவிரிப்பின் மீதும் மற்றொரு காலை வழுவழுப்பான ஓடுகள் பதிக்கப்பட்ட தரையின் (Tiled floor) மீதும் வைக்கும்போது, வழுவழுப்பான தரையில் வைத்துள்ள கால், தரைவிரிப்பின் மீது வைக்கப்பட்டுள்ள காலை விட அதிகக் குளிர்ச்சியை உணரும். ஆனால் இங்கு தரை மற்றும் தரைவிரிப்பு இரண்டும் ஒரே அறைவெப்பநிலையில் இருப்பதை கவனிக்க வேண்டும். இதற்குக் காரணம் தரைவிரிப்பை விட வழுவழுப்பான தரைக்கும் நம் காலுக்குமிடையே மிக வேகமாக வெப்பப்பரிமாற்றம் ஏற்பட்டதேயாகும். நமது காலின் தோல் பொருளின் உண்மையான வெப்பநிலையை கணிக்கவில்லை மாறாக எவ்வளவு வேகமாக வெப்பப்பரிமாற்றம் ஏற்பட்டது என்பதையே கணிக்கிறது. வெப்பநிலைமானி ஒன்றை தரை மற்றும் தரைவிரிப்பின்மீது வைத்து பார்க்கும்போது இரண்டும் ஒரே வெப்பநிலையில் உள்ளதை அறியலாம்.



UNIT-8(XI-Physics_Vol-2)_Tamil.indd 117 25-08-2020 14:59:39